DS5343 DATA VISUALIZATION · UTEC · 2026-2

Praga a pie de calle

Delivery 1 · Semana 7

Jeffry Arturo Hilario Quintana · [Completar integrantes]

Problema, audiencia y datos

> Los datos colaborativos describen, sobre todo, **a quien captura la ciudad**.

- Audiencia: analistas y estudiantes de datos geoespaciales.
- Mapillary API v4: 39.564 detecciones · 76.225 imágenes · 6.379 trayectorias.
- Oeste de Praga, ~4,6 × 8,9 km, 2014–2026.

Preguntas revisadas

1. Cobertura: ¿dónde hay datos y dónde no?
2. Captura por **mes y hora**.
3. Objetos que dominan.
4. ¿Dónde se concentra el **recorrido**?
5. Desplazamientos inferidos por hora.
6. Dispositivos que aportan datos.
7. ¿Imágenes y detecciones coinciden?

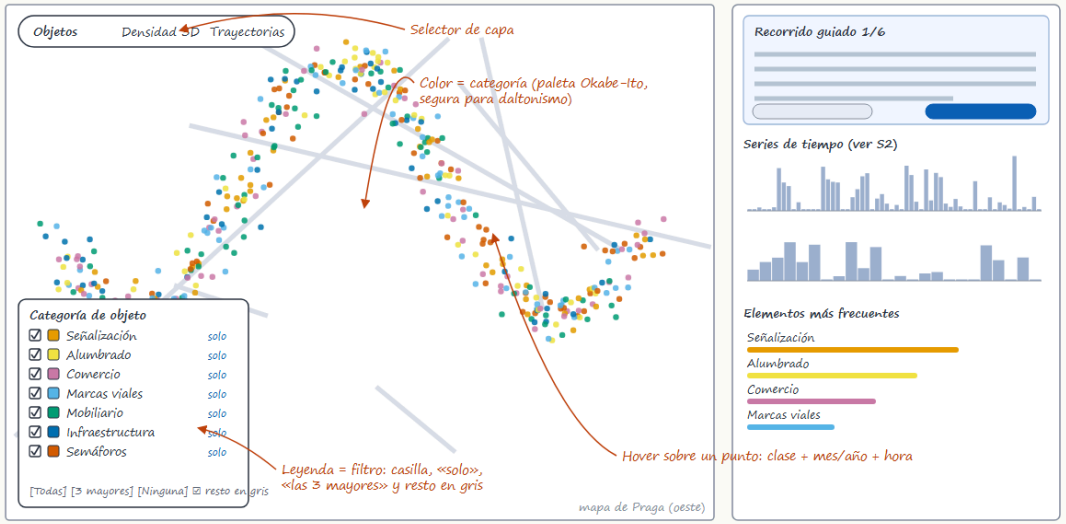
Qué cambió al ver los datos

- La zona real es menor: 2 de 5 lotes de detecciones.
- Los puntos no miden tráfico → se usa el recorrido.
- Un mes (oct 2022) aporta el 26 % de los datos.
- Trayectorias de ~2 s: el modo es una inferencia débil.
- El filtro por año no bastaba → series enlazadas.

Bocetos candidatos

S1 · Cobertura y composición: mapa de objetos

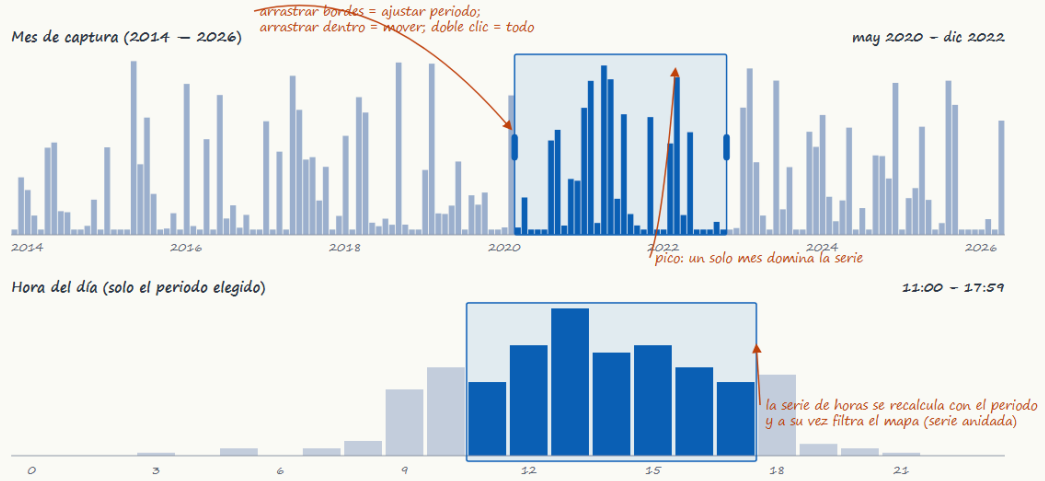
Preguntas 1 y 3 — ¿qué tan completa es la cobertura? ¿qué elementos dominan?



Pregunta	¿Dónde hay datos y qué tipos de objeto dominan?
Codificación	posición = lon/lat · color = categoría (7 + otros) · tamaño constante en metros
Interacción	filtrar con la leyenda · hover = detalle · zoom/pan · tour guiado
Por qué	el mapa conserva el contexto espacial; la leyenda sirve de filtro y evita un panel duplicado

S2 · Series de tiempo enlazadas (mes → hora)

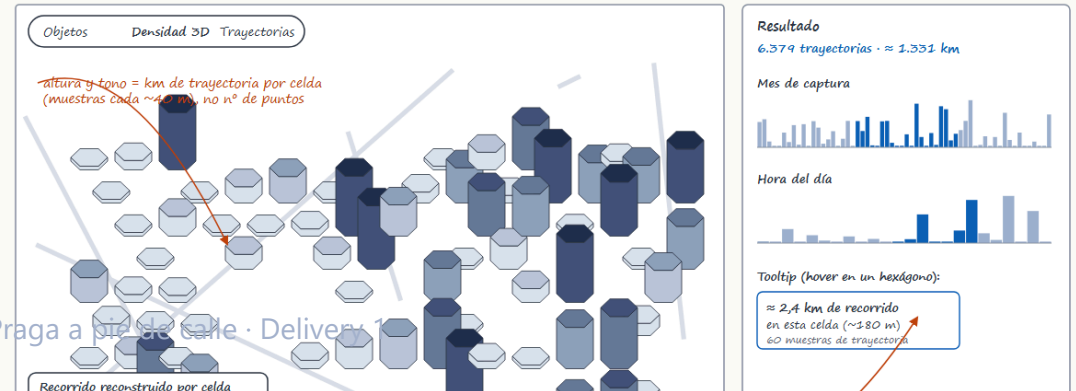
Pregunta 2 — ¿cuándo se capturó la ciudad? ¿a qué horas?



Pregunta	¿En qué meses y a qué horas hay captura? ¿Cambia el patrón entre periodos?
Codificación	barras: posición x = tiempo · altura = nº de registros · azul = dentro de la selección
Interacción	selección por arrastre con bordes ajustables · teclado (flechas, Mayús, Esc) · enlazado con el mapa
Por qué	una serie con selección sustituye a los selectores por año (redundantes) y permite elegir p. ej. mediados de 2020 a 2022

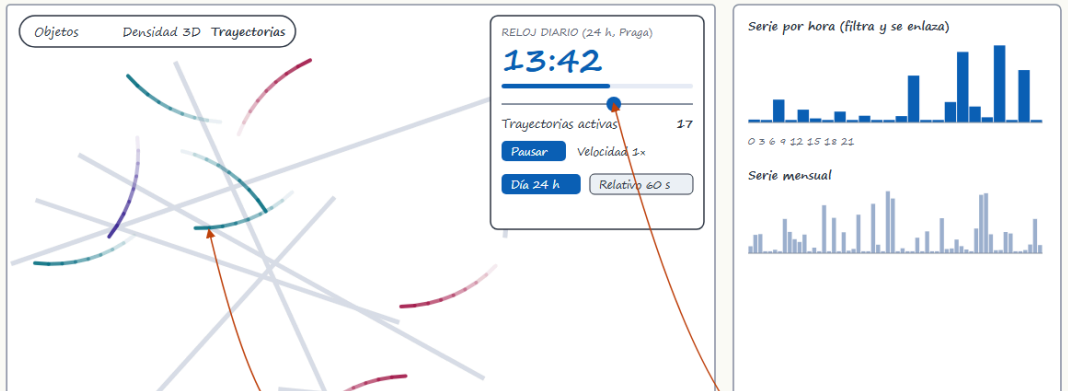
S3 · Densidad de recorrido en 3D

Pregunta 4 — ¿dónde se concentra el recorrido de quienes capturan?



S4 · Trayectorias con reloj de 24 h

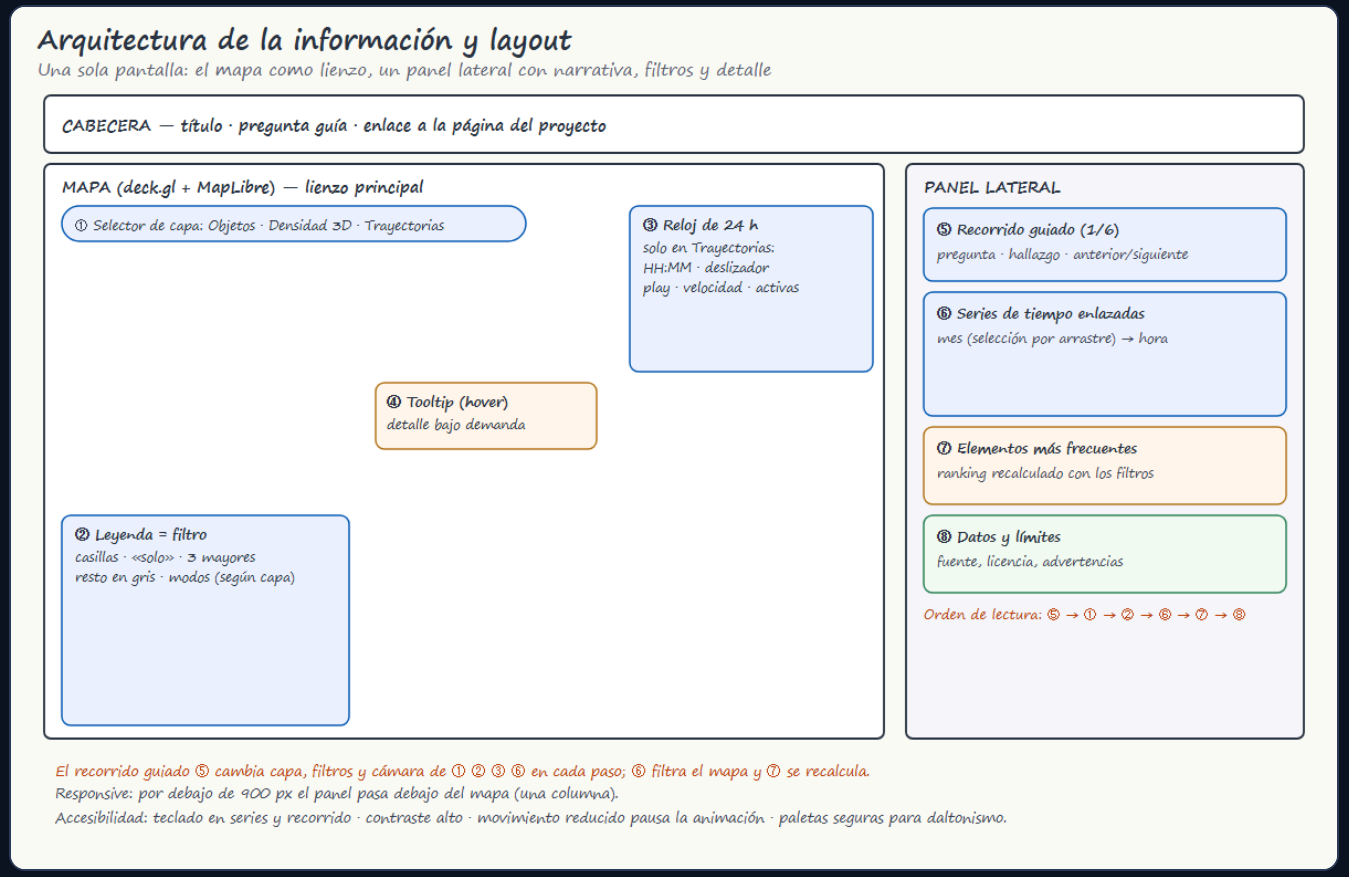
Pregunta 5 — ¿cómo se desplazan quienes capturan y a qué horas?



Dirección seleccionada

- **Una aplicación guiada** con el mapa como lienzo.
- **Tres capas:** objetos · densidad 3D · trayectorias.
- **Series enlazadas** por mes y hora.
- **Recorrido guiado** de seis pasos, con cifras calculadas.

Layout

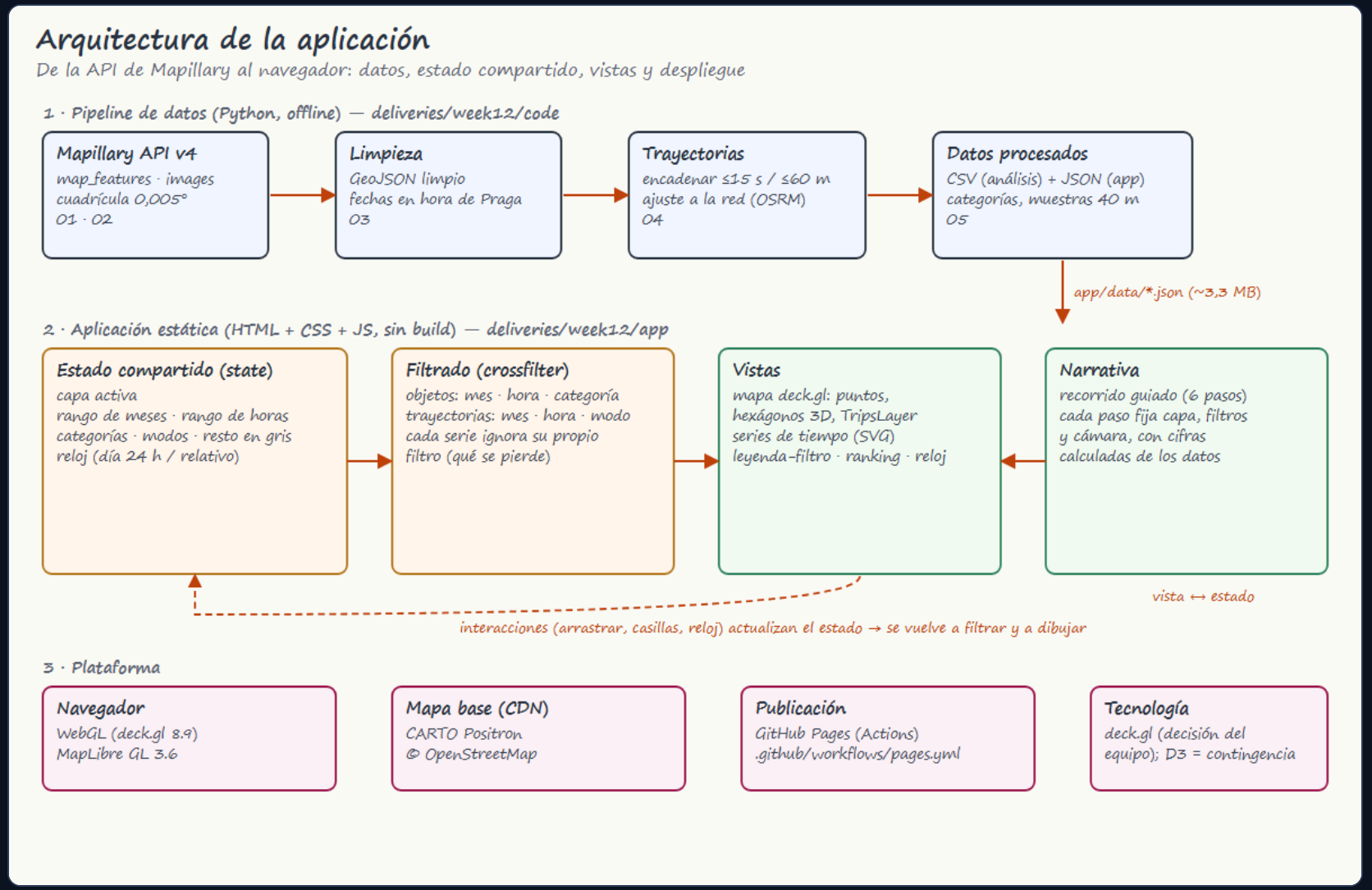


Mapa + panel lateral.

Leyenda = filtro.

En móvil: una columna.

Arquitectura



Plan de implementación

Prioridad	Tarea
1–2	Pipeline de datos · mapa de objetos con leyenda-filtro
3–4	Series enlazadas · trayectorias y reloj de 24 h
5–6	Densidad 3D · recorrido guiado
7–9	Dispositivos · lotes 3–5 · pruebas de usabilidad
10	Paper, videos, póster, página del proyecto

Tecnología: deck.gl; contingencia: portar series y leyenda a D3.

Calendario hasta la Semana 15

Semana	Hito
10 · 14 oct	Prototipo funcional
12 · 28 oct	Borrador refinado y crítica de pares
13–14 · nov	Pulido, paper, videos, póster
15 · 18 nov	Entrega final y exposición